

Medium - ASCII Numbers

A. The Case

Dalam kasus ini, kami diberi line ASCII ini:

0x70 0x69 0x63 0x6f 0x43 0x54 0x46 0x7b 0x34 0x35 0x63 0x31 0x31 0x5f 0x6e 0x30 0x5f 0x71 0x75
0x33 0x35 0x37 0x31 0x30 0x6e 0x35 0x5f 0x31 0x6c 0x6c 0x5f 0x74 0x33 0x31 0x31 0x5f 0x79 0x33
0x5f 0x6e 0x30 0x5f 0x6c 0x31 0x33 0x35 0x5f 0x34 0x34 0x35 0x64 0x34 0x31 0x38 0x30 0x7d

B. Finding the Flag

Sebelum mencari flag, kita harus tahu bagaimana ASCII bekerja. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) merupakan salah satu cara encoding dimana karakter (huruf, angka, simbol, fungsi) ditranslasikan ke dalam sebuah desimal.

Cara kerjanya dengan menggunakan 7 bits yang memungkinkan 128 desimal (0-127). Dari desimal tersebut, juga disediakan hex yang menggunakan hexadecimal (base-16) yang bisa dilihat di ASCII text. Format dari ASCII text: "0x[hex]". "0x" memberitahu komputer bahwa ASCII menggunakan hexadecimal.

Untuk desimal dan hex setiap karakter bisa dilihat dari tabel ini:

Decimal Hex Char			Decimal Hex Char			Decimal Hex Char			Decimal Hex Char		
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

Setelah mengetahui cara kerjanya, kita bisa decode line yang diberikan secara manual, menggunakan decoder, atau menggunakan command:

- Tool yang digunakan: Windows PowerShell
- Command: `-join ("0x70 0x69 0x63 0x6f 0x43 0x54 0x46 0x7b 0x34 0x35 0x63 0x31 0x31 0x5f 0x6e 0x30 0x5f 0x71 0x75 0x33 0x35 0x37 0x31 0x30 0x6e 0x35 0x5f 0x31 0x6c 0x6c 0x5f 0x74 0x33 0x31 0x31 0x5f 0x79 0x33 0x5f 0x6e 0x30 0x5f 0x6c 0x31 0x33 0x35 0x5f 0x34 0x34 0x35 0x64 0x34 0x31 0x38 0x30 0x7d" -split ' ' | ForEach-Object { [char]([convert]::ToInt32($_, 16)) })`

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Just1ce> -join ("0x70 0x69 0x63 0x6f 0x43 0x54 0x46 0x7b 0x34 0x35 0x63 0x31 0x31 0x5f 0x6e 0x30 0x5f 0x71 0
x75 0x33 0x35 0x37 0x31 0x30 0x6e 0x35 0x5f 0x31 0x6c 0x6c 0x5f 0x74 0x33 0x31 0x31 0x5f 0x79 0x33 0x5f 0x6e 0x30 0x5f 0
x6c 0x31 0x33 0x35 0x5f 0x34 0x34 0x35 0x64 0x34 0x31 0x38 0x30 0x7d" -split ' ' | ForEach-Object { [char]([convert]::To
Int32($_, 16)) })
picoCTF{45c11_n0_qu35710n5_1ll_t311_y3_n0_l135_445d4180}
```

Penjelasan command:

- `-split ''` akan membagi line tersebut menjadi beberapa line individu (contohnya menjadi: `"0x70"`, `"0x69"`, ..., `"0x30"`, `"0x7d"`)
- `ForEach-Object { [char]([convert] :: ToInt32($_ 16)) }` berfungsi untuk mengambil setiap string (`$_`) dan decode string tersebut menggunakan hexadecimal (16) menjadi desimal. Lalu dari desimal tersebut akan diubah menjadi teks berdasarkan tabel ASCII (`[char]`).
- `-join ()` akan menggabungkan semua teks yang terpisah menjadi satu line string.

Dari command itu (atau cara-cara lain), kita mendapat flag yang diperlukan:

- Flag: `picoCTF{45c11_n0_qu35710n5_1l1_t311_y3_n0_l135_445d4180}`

ASCII Numbers

Medium

General Skills

picoGym Exclusive

AUTHOR: LT 'SYREAL' JONES

Hints

Description

12

Convert the following string of ASCII numbers into a readable string:

0x70 0x69 0x63 0x6f 0x43 0x54 0x46 0x7b 0x34 0x35 0x63 0x31 0x31
0x5f 0x6e 0x30 0x5f 0x71 0x75 0x33 0x35 0x37 0x31 0x30 0x6e 0x35
0x5f 0x31 0x6c 0x6c 0x5f 0x74 0x33 0x31 0x31 0x5f 0x79 0x33 0x5f
0x6e 0x30 0x5f 0x6c 0x31 0x33 0x35 0x5f 0x34 0x34 0x35 0x64 0x34
0x31 0x38 0x30 0x7d

debug info: [u889823 e: pr c:390 i295204]

28,294 users solved85% Liked

picoCTF{45c11_n0_qu35710n5_1l1_t311_y3_n0_l135_445d4180}

Submit Flag

General Skills

Medium

ASCII Numbers

28,295 solves85%